Nama : Nur Isnanto Nugroho
NIM : 25105260411
Bidang : Informatika
Kelas : B
LPTK : Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN UTS PMA LANJUT SMK

A. Pendahuluan

Pembelajaran di SMK perlu memperhatikan keberagaman karakteristik murid, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, maupun kebutuhan belajar. Pada studi kasus kelas X Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil yang terdiri atas 30 murid, ditemukan keberagaman karakteristik, yaitu 10 murid memiliki kemampuan akademik tinggi tetapi kurang aktif dalam praktik, 12 murid memiliki kemampuan menengah dan cukup aktif dalam praktik tetapi mengalami kesulitan memahami teori, serta 8 murid cenderung pasif dengan motivasi belajar rendah dan beberapa di antaranya memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang menantang. Untuk memperoleh gambaran karakteristik tersebut secara sistematis, diperlukan instrumen asesmen awal yang mampu mengidentifikasi kemampuan kognitif, psikomotorik, keterlibatan, motivasi, serta kebutuhan belajar murid. Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar pemetaan menggunakan kerangka Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) dan penyusunan rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar, bukan menggunakan strategi yang sama bagi seluruh murid.

B. Penyusunan Instrumen Asesmen Awal

Berdasarkan karakteristik murid pada kelas X Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil, asesmen awal perlu dirancang untuk memperoleh gambaran kemampuan dan kebutuhan belajar murid secara menyeluruh. Asesmen tidak hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga psikomotorik, afektif, motivasi, serta kondisi sosial-emosional dan kebutuhan dukungan. Oleh karena itu, digunakan beberapa teknik asesmen agar karakteristik murid tidak ditentukan hanya berdasarkan satu bentuk penilaian. Informasi yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan belajar melalui kerangka Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP).

Aspek yang diukur	Teknik Asesmen	Bentuk Instrumen	Fungsi
Kognitif	Tes diagnostik visual	Lembar identifikasi visual	Mampu membedakan batik tulis, batik cap, dan batik print serta menjelaskan ciri yang mendasari jawabannya.
Psikomotorik	Unjuk kerja/praktik	Rubrik praktik mencanting	Cara memegang dan mengendalikan canting, bentuk dan ketebalan garis, serta kemampuan mengontrol malam hingga menembus kain secara tepat.
Afektif	Observasi	Lembar observasi	Menunjukkan ketelitian, ketekunan, keaktifan, dan usaha

			ketika mengalami kesulitan selama kegiatan.
Motivasi	Refleksi diri	Lembar refleksi singkat	Mengidentifikasi minat terhadap kegiatan membatik, pengalaman sebelumnya, kesulitan, dan kemauan untuk terlibat dalam pembelajaran.
Sosial-emosional & kebutuhan dukungan	Refleksi dan wawancara singkat	Lembar refleksi/pedoman wawancara	Mengidentifikasi kepercayaan diri, kenyamanan dalam belajar, hambatan mengikuti pembelajaran, serta bentuk dukungan yang dibutuhkan.

C. **Pemetaan Hasil Asesmen dengan Kerangka DUP**

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa murid memiliki karakteristik belajar yang beragam. Sebagian murid memiliki kemampuan akademik yang baik namun kurang aktif dalam praktik, sebagian lainnya lebih terampil dalam praktik tetapi mengalami kesulitan memahami konsep teori, sementara beberapa murid menunjukkan motivasi belajar yang rendah serta memerlukan dukungan sosial-emosional yang lebih besar. Oleh karena itu, hasil asesmen dipetakan menggunakan kerangka Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) agar guru dapat merancang pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang adil dan sesuai dengan kebutuhan setiap murid.

Pemetaan dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama DUP, yaitu Engagement, Representationdan Action & Expression.

Hasil Asesmen	Engagement	Representation	Action & Expression
10 murid memiliki kemampuan akademik tinggi, cepat memahami teori, tetapi kurang aktif dalam praktik studio batik.	Murid diberikan tantangan berupa proyek yang lebih kompleks, kesempatan menjadi mentor kelompok, dan tanggung jawab dalam proses praktik agar keterlibatan meningkat.	Materi disajikan melalui studi kasus, contoh produk batik berkualitas, serta analisis proses produksi sehingga kemampuan analitis mereka tetap berkembang.	Murid diberikan kesempatan menunjukkan pemahaman melalui praktik membatik, presentasi hasil analisis, maupun demonstrasi teknik kepada teman sekelompok.
12 murid berada pada tingkat kemampuan menengah, cukup aktif dalam praktik, namun kesulitan memahami konsep teori.	Guru memberikan pembelajaran kolaboratif dan aktivitas praktik yang dikaitkan langsung dengan konsep yang dipelajari sehingga motivasi belajar tetap terjaga.	Materi disajikan menggunakan demonstrasi langsung, media visual, video proses membatik, dan contoh produk nyata agar konsep lebih mudah dipahami.	Murid menunjukkan pemahaman melalui praktik membatik, diskusi kelompok, laporan sederhana, dan presentasi hasil praktik.
8 murid cenderung	Guru membangun lingkungan belajar	Materi diberikan melalui contoh	Murid diberikan pilihan cara

pasif, motivasi belajar rendah, dan beberapa memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang menantang.	yang aman, memberikan penguatan positif, target belajar bertahap, serta memilih konteks pembelajaran yang dekat dengan kehidupan murid agar mereka lebih percaya diri untuk terlibat.	konkret, demonstrasi bertahap, petunjuk visual, dan pendampingan yang lebih intensif sesuai kebutuhan murid.	menunjukkan pemahaman, seperti praktik sederhana, kerja berpasangan, refleksi tertulis, atau presentasi singkat sesuai tingkat kesiapan masing-masing.

Analisis Pemetaan DUP

Pemetaan menunjukkan bahwa setiap kelompok murid memerlukan bentuk dukungan belajar yang berbeda. Murid yang memiliki kemampuan teori tinggi memerlukan lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktik melalui pengalaman belajar yang menantang. Sebaliknya, murid yang lebih kuat dalam praktik memerlukan penyajian materi yang lebih konkret agar konsep yang dipelajari dapat dipahami secara utuh. Sementara itu, murid yang memiliki motivasi belajar rendah membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung, pendampingan, dan variasi cara belajar agar lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran.

Dengan demikian, penerapan kerangka DUP memungkinkan guru merancang pembelajaran yang lebih inklusif, fleksibel, dan berpihak pada murid, karena strategi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi melalui asesmen awal, bukan menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh murid.

D. Analisis Konsep Pembelajaran Mendalam

1. Konsep Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) di SMK

   Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang mendorong murid untuk membangun pemahaman secara utuh melalui pengalaman belajar yang bermakna. Murid tidak hanya menguasai konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkan pengetahuan dengan praktik, memecahkan permasalahan, serta merefleksikan proses dan hasil belajarnya. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi menghasilkan kompetensi yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi.

   Dalam konteks SMK, pembelajaran mendalam menjadi sangat relevan karena pendidikan vokasi menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Pada Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil, murid tidak hanya dituntut memahami konsep dasar membatik, tetapi juga mampu menerapkan teknik membatik sesuai prosedur, menghasilkan produk yang berkualitas, serta memahami nilai budaya dan potensi ekonomi dari karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang agar memberikan pengalaman belajar yang autentik dan mendekati situasi kerja di dunia usaha dan dunia industri.

2. Keterhubungan dengan Model Pembelajaran Kontekstual SMK

   Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam pada kelas yang memiliki karakteristik murid yang beragam, pembelajaran tidak cukup dilakukan melalui ceramah atau penjelasan teori. Guru perlu menerapkan model pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar secara langsung sehingga murid dapat membangun pemahamannya melalui aktivitas yang bermakna. Dalam rancangan

pembelajaran ini, model yang dipilih adalah Project Based Learning (PjBL) dan Teaching Factory (TeFa).

a. Project Based Learning (PjBL)

- **Relevansi**

  PjBL memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar melalui penyelesaian proyek yang menghasilkan produk nyata. Pada mata pelajaran Dasar-dasar Kriya Batik dan Tekstil, proyek dapat berupa perancangan motif, proses membatik, hingga penyajian hasil karya. Melalui kegiatan tersebut, murid mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi dalam satu proses pembelajaran.

- **Dampak terhadap Pembelajaran Mendalam**

  Melalui PjBL, murid tidak hanya memahami konsep tentang teknik membatik, tetapi juga menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses produksi. Murid belajar menganalisis penyebab kesalahan, mencoba berbagai alternatif solusi, serta merefleksikan hasil yang diperoleh sehingga terbentuk pemahaman yang lebih mendalam.

b. Teaching Factory (TeFa)

- **Relevansi**

  Teaching Factory menghadirkan suasana belajar yang menyerupai dunia kerja sehingga murid terbiasa mengikuti prosedur produksi, menjaga kualitas hasil kerja, bekerja sesuai target, dan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Model ini mendekatkan pengalaman belajar dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

- **Dampak terhadap Pembelajaran Mendalam**

  Melalui TeFa, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena murid menghasilkan karya yang memenuhi standar kualitas, bukan sekadar menyelesaikan tugas sekolah. Selain mengembangkan keterampilan teknis, murid juga belajar mengenai tanggung jawab, kerja sama, komunikasi, dan etos kerja yang diperlukan dalam dunia kerja.

3. Keterhubungan Konsep

Pembelajaran Mendalam, Project Based Learning (PjBL), dan Teaching Factory (TeFa) merupakan pendekatan yang saling mendukung. Pembelajaran Mendalam menjadi landasan dalam membangun pemahaman konseptual dan refleksi belajar, PjBL memberikan pengalaman belajar melalui penyelesaian proyek, sedangkan TeFa menghadirkan pengalaman belajar yang menyerupai proses kerja di industri. Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan kerangka DUP, penerapan PjBL dan TeFa dinilai sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Murid yang kuat dalam teori memperoleh kesempatan mengembangkan keterampilan praktik melalui proyek, murid yang lebih kuat dalam praktik memperoleh penguatan konsep melalui diskusi dan refleksi, sedangkan murid yang memiliki motivasi belajar rendah memperoleh pendampingan dan pembagian peran sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan pembelajaran yang lebih kontekstual, bermakna, dan relevan dengan karakteristik pendidikan vokasi.

E. Rancangan Pembelajaran dan Asesmen

Mata Pelajaran	: Dasar-dasar Kriya Batik dan Tekstil
Kelas/Semester	: X/Ganjil
Topik	: Pembuatan Produk Batik Tulis Sederhana
Model Pembelajaran	: Project Based Learning (PjBL)

Konteks Pembelajaran : Teaching Factory (TeFa)
Pendekatan : Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
Alokasi Waktu : 2 × 4 JP

Tujuan Pembelajaran

Melalui penerapan Project Based Learning (PjBL) dalam konteks Teaching Factory (TeFa), murid mampu:

1. Menganalisis penyebab permasalahan pada proses pembuatan batik.
2. Merancang dan menghasilkan produk batik tulis sederhana sesuai prosedur kerja.
3. Berkolaborasi dalam menyelesaikan proyek sesuai pembagian tugas.
4. Merefleksikan proses dan hasil kerja sebagai upaya peningkatan kualitas produk.

Tahapan Pembelajaran

Fase Sintaks PjBL	**Kegiatan Pembelajaran**	**Implementasi Teaching Factory**	**Pengalaman Belajar Murid**	**Prinsip Pembelajaran Mendalam**
Penentuan Pertanyaan Mendasar	Guru menampilkan contoh produk batik yang ditolak pelanggan karena warna luntur dan motif kurang rapi. Murid mendiskusikan penyebab kegagalan tersebut.	Masalah diambil dari simulasi kasus nyata di industri batik sehingga murid memahami bahwa kualitas produk menentukan kepuasan pelanggan.	Murid menghubungkan pengetahuan awal dengan permasalahan nyata, kemudian merumuskan dugaan penyebab kegagalan produk.	**Bermakna**, karena pembelajaran dimulai dari permasalahan yang dekat dengan dunia kerja.
Mendesain Perencanaan Proyek	Guru membentuk kelompok heterogen berdasarkan hasil asesmen awal. Setiap kelompok menyusun rencana proyek, pembagian tugas, kebutuhan alat dan bahan, serta target produk. Pembagian peran disesuaikan dengan hasil pemetaan DUP sehingga setiap murid dapat berkontribusi sesuai kemampuan dan kebutuhannya.	Setiap kelompok bekerja seperti tim produksi dengan pembagian tugas yang jelas, misalnya desainer motif, pencanting, pewarna, dan pengendali mutu.	Murid menyusun rencana kerja secara kolaboratif, memilih peran, serta memahami tanggung jawab masing-masing dalam menyelesaikan proyek.	Murid menyusun rencana kerja secara kolaboratif, memilih peran, serta memahami tanggung jawab masing-masing dalam menyelesaikan proyek.

Menyusun Jadwal Proyek	Guru dan murid menyusun jadwal pengerjaan mulai dari desain motif, pencantingan, pewarnaan, pelorodan, hingga penyelesaian produk. Guru memberikan pendampingan yang berbeda sesuai hasil pemetaan DUP, misalnya demonstrasi tambahan bagi murid yang masih kesulitan praktik dan media visual bagi murid yang membutuhkan representasi yang lebih konkret.	Jadwal disusun mengikuti target penyelesaian pesanan sebagaimana proses produksi di industri.	Murid belajar mengatur waktu, mengelola pekerjaan, dan menyelesaikan tugas sesuai target yang telah disepakati.	**Berkesadaran**, karena murid memahami konsekuensi setiap keputusan terhadap penyelesaian proyek.
Memonitor Kemajuan Proyek	Guru memantau perkembangan setiap kelompok, memberikan umpan balik, serta melakukan scaffolding sesuai kebutuhan murid. Murid yang kuat teori diarahkan membantu analisis konsep, murid yang kuat praktik membimbing teknik mencanting, sedangkan murid yang masih memerlukan dukungan diberikan tugas bertahap dan pendampingan teman sebaya.	Guru berperan sebagai supervisor produksi yang memastikan proses kerja memenuhi standar mutu dan prosedur kerja.	Murid belajar melalui praktik langsung, mencoba, memperbaiki kesalahan, berdiskusi, dan saling membantu dalam kelompok.	**Menggembirakan**, karena setiap murid memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya sehingga lebih percaya diri dalam belajar.
Menguji Hasil Proyek	Setiap kelompok mempresentasikan produk batik yang dihasilkan beserta proses	Produk dievaluasi menggunakan standar kualitas sederhana yang	Murid menerima masukan, membandingkan hasil kerja	**Bermakna**, karena hasil belajar dievaluasi berdasarkan

	pembuatannya. Guru dan teman memberikan umpan balik berdasarkan rubrik yang telah disepakati.	menyerupai proses Quality Control pada industri batik.	dengan standar mutu, serta melakukan perbaikan terhadap produk.	kualitas produk nyata.
Mengevaluasi Pengalaman Belajar	Guru memfasilitasi refleksi individu dan kelompok mengenai keberhasilan, kesulitan, solusi yang dilakukan, serta rencana perbaikan pada proyek berikutnya.	Refleksi diarahkan pada peningkatan kualitas proses kerja dan kesiapan menghadapi situasi kerja di dunia industri.	Murid menyadari perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama proyek berlangsung.	**Berkesadaran**, karena murid merefleksikan proses belajar sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Rancangan Asesmen

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen	Waktu Pelaksanaan
Diagnostik	Tes diagnostik, unjuk kerja, observasi, refleksi diri	Instrumen asesmen awal yang telah disusun pada Bagian B	Sebelum pembelajaran
Formatif	Observasi, unjuk kerja, penilaian teman sebaya, refleksi	Lembar observasi, rubrik praktik, peer assessment, lembar refleksi	Selama proyek berlangsung
Sumatif	Penilaian produk, presentasi, unjuk kerja	Rubrik produk batik, rubrik presentasi, rubrik unjuk kerja	Akhir proyek

F. Kesimpulan

Asesmen awal menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran dapat dirancang secara lebih tepat. Hasil asesmen yang dipetakan menggunakan kerangka Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) memberikan acuan bagi guru dalam menentukan strategi yang sesuai dengan keberagaman murid. Berdasarkan pemetaan tersebut, penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) melalui Project Based Learning (PjBL) dalam konteks Teaching Factory (TeFa) mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, bermakna, dan berorientasi pada dunia kerja. Dengan demikian, keterpaduan asesmen awal, DUP, Pembelajaran Mendalam, PjBL, dan TeFa diharapkan dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berpusat pada murid.